设备监控系统 - 终端用户使用手册

版本：v1.0.3.0
更新日期：2026-05-15

目录

1. 软件概述
2. 系统要求与安装
3. 启动与界面介绍
4. 设备管理
5. 监控功能
6. 查询与控制
7. 数据导出与查看
8. 屏幕截图
9. 开关机计数管理
10. 错误处理与日志
11. 常见问题与故障排除
12. 附录

---

1. 软件概述

1.1 软件简介

设备监控系统（Log Monitor）是一款基于 PyQt5 开发的专业设备监控桌面应用程序，主要用于对多种型号的安卓/Linux 终端设备进行远程监控和管理。

1.2 核心功能

功能模块	说明
设备自动发现	自动扫描网络中的在线设备，获取设备ID、MAC地址等信息
实时监控	监控设备时间同步状态、运行时长、启动次数等关键指标
数据记录	自动生成多维度日志文件，支持 Excel 导出
异常告警	自动识别并记录设备异常，支持彩色日志显示
屏幕截图	对支持的安卓设备进行远程屏幕截图
开关机管理	统计设备开关机次数，清除开关机记录
批量操作	支持设备多选、全选、批量查询和监控

1.3 支持的设备类型

设备类型	系统版本	主控型号	OTG支持	截图支持
A3L	安卓 11	RK3328	是	否
A4L	安卓 11	RK3566	是	是
A5L	安卓 11	RK3566	是	是
A6L	安卓 11	RK3566	是	是
A7	安卓 10	RK3399	是	否
A8	安卓 10	RK3399	是	否
B6L	安卓 11	RK3566	是	是
B8L	安卓 11	RK3568	是	是
C08L	Linux	PX30	否	否
C16	Linux	PX30	否	否
C16H	安卓 10	T507-NH	否	是
C16L	Linux	PX30	否	否
C16H	安卓 10	T507-NH	否	是
D16	Linux	PX30	否	否
D36	Linux	-	否	否
H4K	安卓 11	RK3568	是	是
H6	安卓 11	RK3568	是	是
H8	安卓 11	RK3568	是	是

2. 系统要求与安装

2.1 内置工具（已包含在发布包中）

工具	用途
DeviceId.exe	设备发现工具，扫描网络设备
plink.exe	SSH 连接工具，用于远程执行命令
pscp.exe	文件传输工具，基于 SCP 协议
adb.exe	Android 调试桥，用于安卓设备操作

工具	用途
AdbWinApi.dll	ADB Windows API 动态链接库
AdbWinUsbApi.dll	ADB Windows USB API 动态链接库
bash.exe	命令行工具
grep.exe	文本搜索工具

2.2 目录结构

```
log_monitor/
├── main.py                      # 程序入口（源码模式）
├── log_monitor.exe              # 主程序（打包版本）
├── device_info.json             # 设备类型配置文件
├── config.py                    # 系统配置文件
├── service/                     # 服务层：基础工具能力
|   ├── tool_service.py          # 工具服务：ADB/SSH连接、命令执行
|   ├── data_processing_service.py  # 数据处理服务
|   └── file_service.py          # 文件服务：日志读写
├── business/                    # 业务层：核心业务逻辑
|   └── device_monitor_service.py  # 设备监控业务
├── ui/                          # 视图层：用户界面
|   ├── main_window.py           # 主窗口
|   ├── device_list_view.py      # 设备列表视图
|   ├── control_panel.py         # 控制面板
|   ├── result_display_view.py # 结果显示视图
|   └── 线程模块                 # 监控/查询/刷新线程
├── tools/                       # 工具脚本
|   ├── boot_counter.sh          # 开关机计数脚本
|   ├── getdeviceinfo.sh         # 设备信息获取脚本
|   ├── ntpdate                  # 时间同步工具
|   └── 设备配置文件             # init.rc 等
├── output/                      # 输出目录（程序自动创建）
|   ├── logs/                    # 日志文件
|   ├── excel/                   # Excel 导出文件
|   └── screenshot/              # 屏幕截图
└── README.md                    # 项目说明文档
```

3. 启动与界面介绍

3.1 启动程序

双击 `log_monitor.exe` 或在命令行执行 `python main.py`，程序启动后将显示主窗口。

3.2 界面布局

主窗口由以下区域组成：



3.3 日志颜色说明

颜色	含义	示例
黑色	正常操作信息	“设备 A3L-A00-A193B 查询结果”

颜色	含义	示例
黄色	警告信息	“时间偏差超过阈值”
红色	错误信息	“设备通信异常: 密码认证失败”

3.4 快捷键

快捷键	功能
Ctrl+A	全选设备列表
Ctrl+D	取消全选
方向键上/下	在设备列表中导航

---

4. 设备管理

4.1 选择设备类型

在主窗口顶部的 **设备类型下拉框** 中选择需要监控的设备类型：

- A3L / A4L / A5L / A6L
- A7 / A8
- B6L / B8L
- C08L / C16 / C16H / C16L
- D16 / D36
- H4K / H6 / H8

> **注**：每次只能选择一种设备类型进行监控。如需监控多种类型设备，请分别操作。

4.2 刷新设备列表

1. 选择设备类型后，点击 **[刷新设备列表]** 按钮
2. 程序将自动调用 `DeviceId.exe` 扫描网络中的设备
3. 扫描完成后，设备列表将显示以下信息：
    - 设备ID（如 `A3L-A00-A193B`）
    - IP地址（如 `192.168.1.100`）
    - MAC地址

4.3 选择设备

操作	方法
单选设备	点击设备前方的复选框

操作	方法
全选设备	点击 **[全选]** 复选框
取消全选	取消 **[全选]** 复选框
多选设备	分别勾选需要操作的设备

4.4 设备在线状态

- **在线**：设备正常响应网络扫描
- **离线**：设备未响应或网络连接中断

> **注**：离线设备无法进行任何操作。请检查设备网络连接和电源状态。

---

5. 监控功能

5.1 监控选项设置

在 **监控控制区** 中，设置以下监控选项：

选项	说明
时间	监控设备时间与本地时间的同步状态，超过阈值时告警
启动状态	监控设备运行时长和启动时间
启动次数	监控设备启动次数（部分 Linux 设备不支持）
获取运行画面	监控时自动对支持的安卓设备进行屏幕截图
清除历史数据	勾选后启动监控时将清除之前的监控日志和数据

5.2 监控间隔设置

- **范围**：10 秒 ~ 3600 秒（1小时）
- **默认值**：60秒
- **说明**：监控间隔越短，数据更新越频繁，但会增加网络负载

5.3 开始监控

1. 选择设备类型并刷新设备列表
2. 勾选需要监控的设备
3. 设置监控选项和监控间隔
4. 点击 **[开始监控]** 按钮
5. 状态栏将显示 “监控中...” 和当前监控设备数

5.4 停止监控

- 点击 **[停止监控]** 按钮
- 程序将停止所有后台监控任务
- 状态栏恢复为 “就绪” 状态

5.5 监控摘要

监控完成后（手动停止或自动周期结束），程序将显示监控摘要：

摘要内容	说明
总设备数	本次监控的设备总数
在线设备数	正常连接的设备数量
离线设备数	无法连接的设备数量
错误设备数	出现异常的设备数量
时间异常设备	时间偏差超过阈值的设备列表
截图失败设备	截图操作失败的设备列表
数据获取失败设备	关键数据获取失败的设备列表

5.6 时间同步告警

阈值类型	默认值	说明
启动时间误差阈值	120 秒	设备启动时间与预期偏差
日均时间误差阈值	3 秒	设备时间与本地时间的日均偏差

---

6. 查询与控制

6.1 查询操作

按钮	功能	适用设备
查询时间	查询设备当前系统时间	所有设备
查询运行时间	查询设备自启动以来的运行时长	所有设备
查询启动次数	查询设备累计启动次数	支持计数脚本的设备
查询时间同步	查询设备与NTP服务器的时间同步状态	所有设备

6.2 控制操作

按钮	功能	说明
设置时间	将设备时间同步为本地时间	通过网络推送 ntpdate 工具
清除日志	清除设备上的开关机记录日志	不删除计数标志文件
设置开关机	初始化开关机计数功能	推送计数脚本和配置文件
截图	对选中设备进行屏幕截图	仅支持部分安卓设备

6.3 操作流程示例

示例1：查询单个设备的时间

1. 在设备列表中勾选目标设备（如 `A3L-A00-A193B`）
2. 点击 **[查询时间]** 按钮
3. 在结果显示区查看查询结果

示例2：批量查询多个设备的启动次数

1. 勾选多个设备（或点击全选）
2. 点击 **[查询启动次数]** 按钮
3. 结果将逐个显示在日志区域

示例3：初始化设备开关机计数

1. 勾选目标设备
2. 点击 **[设置开关机]** 按钮
3. 程序将执行以下操作：
    - 推送 `boot_counter.sh` 脚本到设备
    - 推送 `init.rk3399.rc` 或 `init.huidu.rc` 配置文件
    - 创建计数标志文件 `swich_counter_flag`
    - 设置文件权限并启动计数服务
4. 操作完成后显示 “设备 XX 操作结果”

---

7. 数据导出与查看

7.1 日志文件

程序自动在 `output/logs/` 目录下生成以下日志文件：

文件名	内容
`cardtime.log`	设备时间同步记录

文件名	内容
`uptime.log`	设备运行时长记录
`startcount.log`	设备启动次数记录
`comprehensive.log`	综合监控记录

7.2 Excel 导出

自动导出

- 监控数据自动导出为 Excel 文件
- 存储路径：`output/excel/`
- 文件命名格式：`设备类型_yyyyMMdd_HHmmss.xlsx`
- 支持追加模式，多次监控数据可累积

手动导出

1. 在菜单栏选择 **文件** → **导出 Excel**
2. 或使用快捷按钮导出当前监控数据
3. 导出完成后提示文件保存位置

Excel 内容

列名	说明
设备ID	设备唯一标识
IP地址	设备网络地址
设备时间	设备当前系统时间
本地时间	监控端本地时间
时间差(秒)	设备时间与本地时间的差值
启动时间	设备最近一次启动时间
运行时长	设备自启动以来的运行时间
启动次数	设备累计启动次数
状态	在线/离线/异常

7.3 错误日志

- **文件路径**：`output/device_error.txt`
- **记录内容**：所有设备异常信息，包含错误类型和时间戳
- **自动打开**：发生错误时程序可自动打开该文件

- **错误类型**：
  - 时间同步异常
  - 启动次数异常
  - 设备离线
  - 通信超时
  - 密码认证失败

---

8. 屏幕截图

8.1 支持的设备

以下设备类型支持远程屏幕截图：

设备类型	截图方式
H6, H8, H4K	ADB framebuffer
B6L, B8L	ADB framebuffer
A4L, A5L, A6L	ADB framebuffer
C16H	ADB framebuffer

8.2 截图保存路径

```
output/
└── screenshot/
    ├── A4L-A00-B204C/
    |   ├── A4L-A00-B204C_2026_05_15_10_30_00.jpg
    |   └── A4L-A00-B204C_2026_05_15_10_35_00.jpg
    ├── H6-A00-C305D/
    |   └── H6-A00-C305D_2026_05_15_10_30_00.jpg
    └── ...
```

8.3 截图方式

监控时自动截图

1. 在监控控制区勾选 **"获取运行画面"** 选项
2. 开始监控后，每次监控周期将自动截图
3. 截图保存在 `output/screenshot/设备ID/` 目录

手动截图

1. 勾选目标设备
2. 点击 **[截图]** 按钮
3. 截图完成后在日志区显示保存路径

8.4 截图失败处理

失败原因	解决方法
设备不支持	确认设备类型是否在支持列表中
设备未授权	程序将自动尝试解决，等待重试
ADB连接拒绝	程序自动设置OTG模式并重启ADB服务
网络断开	检查设备网络连接

---

9. 开关机计数管理

9.1 功能概述

开关机计数功能用于统计设备断电重启次数，适用于需要记录设备运行周期的场景。

9.2 初始化开关机计数

操作步骤:

1. 选择目标设备并勾选
2. 点击 **[设置开关机]** 按钮
3. 程序自动完成以下操作:

   对于安卓设备（AxL/H6等）：

   - 推送 `boot_counter.sh` 脚本到 `/data/` 目录
   - 推送 `init.rk3399.rc` 配置文件到 `/vendor/etc/init/`
   - 创建 `/data/swich_counter_flag` 标志文件
   - 设置脚本执行权限

   对于 Linux 设备（C16L/D16等）：

   - 推送 `boot_counter.sh` 脚本到设备
   - 推送 `init.huidu.rc` 配置文件
   - 创建计数标志文件
4. 操作完成后日志显示：“设备 XX 操作结果 - 开关机设置成功”

9.3 查询开关机次数

1. 勾选目标设备
2. 点击 **[查询启动次数]** 按钮
3. 日志显示格式：

```
设备 A3L-A00-A193B 查询结果
启动次数：42 次
```

9.4 清除开关机记录

1. 勾选目标设备
2. 点击 **[清除日志]** 按钮
3. 程序将删除以下文件：
   - `swich_counter.csv`（开关机记录）
   - `network_counter.csv`（网络连接记录）
   - 相关日志目录

> **重要说明**：
>
> - 清除操作 **不会** 删除 `swich_counter_flag` 标志文件
> - 保留该标志文件确保设备重启后 `boot_counter.sh` 脚本继续执行
> - 如需完全重置，需重新执行"设置开关机"操作

9.5 计数文件说明

文件	路径	说明
`boot_counter.sh`	`/data/` 或自定义路径	开关机计数脚本
`swich_counter_flag`	`/data/`	计数服务标志文件
`swich_counter.csv`	`/data/`	开关机次数记录
`network_counter.csv`	`/data/`	网络连接计数记录

9.6 A7/A8 设备特殊说明

A7/A8 设备使用 `/vendor/etc/init/init.rk3399.rc` 配置文件启动计数服务。如果清空记录后设备重启未生成计数文件，请检查：

1. `swich_counter_flag` 文件是否存在
2. `boot_counter.sh` 脚本是否有执行权限
3. `init.rk3399.rc` 配置文件是否正确推送

   注：如果上述步骤确认无误仍无法正常，则通过有线ADB手动配置开关机预处理脚本

---

10. 错误处理与日志

10.1 错误类型识别

程序自动识别以下错误类型：

错误类型	触发条件	处理策略
密码认证失败	SSH/ADB 密码错误	显示友好提示，建议检查密码
设备离线	网络扫描无响应	标记为离线，跳过操作
通信超时	命令执行超时	自动重试（最多3次）
时间同步异常	时间差超过阈值	记录为警告
启动次数异常	次数不匹配或文件不存在	记录为错误
ADB连接拒绝	ADB 积极拒绝连接	自动设置OTG模式并重启ADB
设备未授权	ADB 授权未通过	通过SSH重启ADB服务

10.2 ADB连接拒绝处理

当出现 “积极拒绝” 错误时，程序自动执行以下修复流程：

1. **设置 OTG 模式**
    - 通过 SSH 登录设备
    - 执行命令设置 OTG 为 peripheral 模式：

      ```
      echo peripheral > /sys/devices/platform/fe8a0000.usb2-phy/otg_mode
      ```

    - 不同设备型号的 OTG 路径不同，程序从 `device_info.json` 自动获取
2. **重启 ADB 服务**

   ```
   adb kill-server
   adb start-server
   ```

3. **重新连接**

   ```
   adb connect <设备IP>:5555
   ```

10.3 重试机制

关键操作支持自动重试，默认配置：

参数	默认值	说明
最大重试次数	3 次	超时/失败后自动重试

参数	默认值	说明
重试间隔	2 秒	每次重试之间的等待时间
快速检查模式	1 次	文件不存在时快速判断，减少等待

10.4 错误日志查看

1. **自动打开**：发生严重错误时，程序自动打开 `device_error.txt`
2. **手动查看**：在菜单栏选择 **文件** → **查看错误日志**
3. **日志格式**：

```
[2026-05-15 10:30:00] 设备 A3L-A00-A193B
错误类型：密码认证失败
详细信息：Password authentication failed
时间：2026-05-15 10:30:00
```

---

11. 常见问题与故障排除

11.1 程序无法启动

可能原因	检查方法	解决方法
缺少 .exe 文件	检查目录中是否有所有工具文件	确保完整的发布包

11.2 设备列表为空

可能原因	解决方法
DeviceId.exe 无法运行	确认文件存在且有执行权限
网络不通	使用 ping 命令测试设备 IP
设备类型选择错误	确认选择的设备类型与实际设备匹配
设备未开机	检查设备电源状态

11.3 SSH 连接失败

错误信息	解决方法
“密码认证失败”	确认设备密码为设备ID本身
“Connection refused”	检查设备 SSH 服务是否开启
“Connection timed out”	检查网络连接和防火墙设置

11.4 ADB 连接问题

错误信息	解决方法
“connection actively refused”	程序自动处理：设置OTG模式+重启ADB
“device unauthorized”	程序自动通过SSH重启ADB服务
“device not found”	确认设备网络正常，ADB端口5555开放

11.5 开关机次数不更新

可能原因	解决方法
计数脚本未正确推送	重新执行“设置开关机”操作
标志文件被删除	检查 `swich_counter_flag` 是否存在
设备重启后脚本未执行	检查 init.rc 配置文件是否正确
文件权限不足	确保脚本有执行权限（chmod 777）

11.6 截图失败

可能原因	解决方法
设备不支持截图	参考“8.1 支持的设备”列表
设备未授权	等待程序自动处理授权
ADB 连接异常	检查 ADB 连接状态
存储路径无权限	确保 output/screenshot 目录可写

11.7 Excel 导出失败

可能原因	解决方法
目录不存在	程序将自动创建 output/excel 目录
文件被占用	关闭已打开的 Excel 文件后重试
无写入权限	以管理员身份运行程序

11.8 监控数据不更新

可能原因	解决方法
设备离线	检查网络连接
密码配置错误	确认密码为设备ID

可能原因	解决方法
监控间隔过长	减小监控间隔值
设备时间不同步	执行“设置时间”操作

---

12. 附录

12.1 配置文件说明

config.py

配置项	默认值	说明
`time_diff_threshold`	120	启动时间误差阈值（秒）
`daily_time_diff_threshold`	3	日均时间误差阈值（秒）
`error_log_file`	`./output/device_error.txt`	错误日志路径
`get_base_dir(dev_type)`	-	获取设备类型对应的日志目录

device_info.json

设备类型配置文件，包含：

字段	说明
型号	设备型号名称
板载Wi-Fi 2.4G	是否支持 2.4G WiFi
板载Wi-Fi 5G	是否支持 5G WiFi
主控型号	主控芯片型号
系统版本	操作系统及版本
保存OTG属性	OTG模式配置的 sysfs 路径

12.2 设备密码规则

所有设备的默认密码 = 设备ID

例如：

- 设备 `A3L-A00-A193B` 的密码为 `A3L-A00-A193B`
- 设备 `H6-A00-C305D` 的密码为 `H6-A00-C305D`

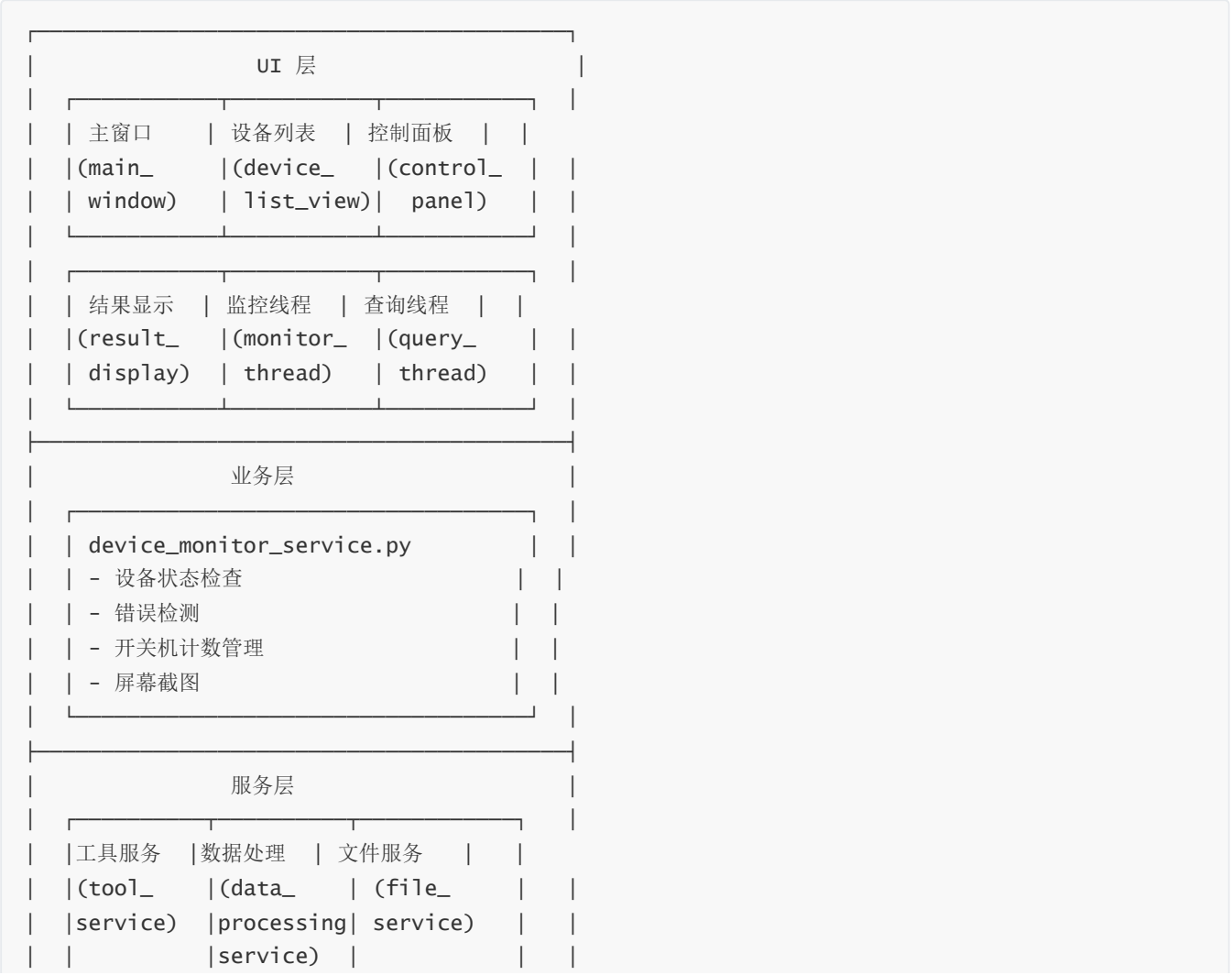
12.3 网络端口要求

服务	端口	协议	用途
SSH	22	TCP	远程命令执行
ADB	5555	TCP	安卓设备调试
设备发现	-	UDP	DeviceId.exe 扫描

12.4 输出文件汇总

目录	文件类型	说明
`output/logs/`	`.log`	监控日志（时间/运行时长/启动次数/综合）
`output/excel/`	`.xlsx`	监控数据 Excel 导出文件
`output/screenshot/`	`.jpg`	设备屏幕截图，按设备ID子目录分类
`output/`	`device_error.txt`	设备错误日志

12.5 技术架构



```
|   └──────────┴──────────┴──────────┘    |
├──────────────────────────────────────────┤
|              外部工具                    |
|  ADB | SSH | pscp | DeviceId | ntpdate  |
└──────────────────────────────────────────┘
```

12.6 版本历史

版本	日期	主要更新
v1.0.1.0	2025-09-08	基础监控功能
v1.0.2.0	2026-02-10	添加截图功能
v1.0.3.0	2026-05-15	ADB连接拒绝修复、OTG模式自动设置、开关机计数优化、快速检查模式、权限提升、代码优化
…		

文档结束

本手册基于设备监控系统 v1.0.4.0 编写，如功能更新请以实际软件为准。